第 6 天　有限区间与中线几何

建议用时 30–35 分钟　　满分 40 分

姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿　用时：＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿

一、**单项选择题**　（每题 4 分，共 12 分）

1. $f(x)=2\sin(2x+\frac{\pi}{3})+1$ 在 $\mathbb{R}$ 上的值域是（　）。

A. $[-2,2]$　　**B.** $[0,3]$　　**C.** $[-1,3]$　　**D.** $[-3,1]$

2. 对定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数，若 $f(x)=f(\frac{\pi}{3}-x)$ 恒成立，其图象关于（　）对称。

A. $x=\frac{\pi}{6}$　　**B.** $x=\frac{\pi}{3}$　　**C.** $(\frac{\pi}{6},0)$　　**D.** $(\frac{\pi}{3},0)$

3. 在 $\triangle ABC$ 中，$A+B=90^\circ$，$\sin A:\sin B=2:3$，则 $\tan A=$（　）。

A. $\frac{3}{2}$　　**B.** $\frac{2}{3}$　　**C.** $\frac{\sqrt{5}}{3}$　　**D.** $\frac{\sqrt{5}}{2}$

二、**填空题**　（每题 5 分，共 10 分）

4. 函数 $f(x)=\sin(3x-\frac{\pi}{4})$ 在 $[0,\frac{\pi}{3}]$ 上的所有零点是 ＿＿＿＿＿＿。

5. $f(x)=2\sin x\cos x+2\sin^2 x-1$ 第一次在正数 x 处取得最大值，此 $x=$ ＿＿＿＿＿＿。

三、**解答题**　（18 分；写出主要推导过程）

6. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=4, AC=6, \angle BAC=60^\circ$，点 D 为边 BC 中点。

（一）求 BC；　（二）求中线 AD；　（三）求 $\triangle ACD$ 的面积。